

Cuándo ver nudibranquios en Cataluña: un calendario fenológico a partir de ciencia ciudadana

Autores: Gustavo Zafra (Yespi); datos comunitarios Minka SDG e iNaturalist; curación taxonómica BioFauna

Fecha: 2026-10-10 **Repositorio:** <https://github.com/yespi/biofauna> (`papers/nudibranquios\_calendario/`) ---

Resumen

Presentamos un calendario de actividad mensual de nudibranquios (**Nudibranchia** y **doridoideos**, *sensu* catálogo BioFauna) en la costa catalana, a partir de **15,741** observaciones georreferenciadas en la base pública `public\_observations` (iNaturalist + Minka). La intensidad mensual se **normaliza por el esfuerzo de muestreo**: en cada mes dividimos las observaciones de la especie entre el total de observaciones de **taxones marinos** del catálogo en la misma caja geográfica, para atenuar el sesgo estival del buceo. Incluimos dos láminas imprimibles (calendario por familias y rosas mensuales) y discutimos limitaciones de identificación automática y cobertura desigual. **Palabras clave:** Nudibranchia, Doridida, fenología, ciencia ciudadana, Mediterráneo, Cataluña, Minka, iNaturalist

1. Introducción

Los nudibranquios concentran el interés de buceadores y naturalistas por su color y diversidad trófica. En Cataluña, proyectos como Minka SDG y iNaturalist acumulan miles de registros, pero las curvas crudas de «cuándo se fotografían» mezclan la biología con **cuándo sale la gente al mar**. Además, los informes previos del proyecto se apoyaban en listas cortas de aeolideos; aquí ampliamos el alcance a **doridoideos** (*Felimare*, *Peltodoris*, *Hypselodoris*, *Dendrodoris*, *Doris*, *Discodoris*, etc.) usando el catálogo vivo de BioFauna (351 especies potenciales).

2. Métodos

2.1 Área de estudio y fuentes

- **Región:** caja costera de Cataluña usada en BioQuest (lat 40.45–42.95° N; lon 0.1–3.4° E; definición 8-oct-2026).
 - **Datos:** tabla `public\_observations` (contenedor `postgres-global`, BD `fauna`), fuentes `13,396` Minka + `2,348` iNaturalist — **solo lectura** (`SELECT`). - **Taxonomía:** especies con `order` ∈ {Nudibranchia, Doridida, Dendronotida} en `dataset/target\_species.json`, enriquecidas con familia desde `dataset/catalog.json`.

2.2 Normalización por esfuerzo

Para cada mes m y especie s : $\text{actividad}_{s,m} = \frac{N_{s,m}}{E_m}$ donde $(N_{s,m})$ es el número de observaciones de s en el mes m dentro de la caja, y (E_m) el total de observaciones de **especies marinas del catálogo BioFauna** ($\text{iconic} \in \text{grupos marinos}$) en el mismo mes y caja. Para las figuras, dividimos por el máximo mensual de cada especie (escala 0–1 relativa). **Esfuerzo mensual (obs. marinas)**: Enero=7,033, Febrero=7,438, Marzo=8,111, Abril=19,174, Mayo=28,556, Junio=32,713, Julio=39,278, Agosto=55,345, Septiembre=35,529, Octubre=21,272, Noviembre=10,800, Diciembre=9,430.

2.3 Figuras y reproducibilidad

- Lámina 1: `LAMINA1\_calendario\_fenologico\_20261010.png` (PNG 300 ppp + PDF). - Lámina 2: `LAMINA2\_rosas\_estaciones\_20261010.png` (PNG 300 ppp + PDF). - Script: `scripts/nudibranquios\_articulo\_generar\_20261010.py`.

3. Resultados

3.1 Especies más registradas

Entre las **30** especies más observadas en la caja figuran tanto aeolideos históricamente abundantes (*Cratena peregrina*, *Edmundsella pedata*, *Calmella cavolini*) como doridoideos antes ausentes del borrador aeolideo-only (*Felimare picta*, *Felimare tricolor*, *Peltodoris atromaculata*, *Hypselodoris picta*, *Dendrodoris limbata*, ...).

Especie Familia Obs. totales Mes pico (normalizado)

--- --- ---: ---

Cratena peregrina Facelinidae 4,371 Enero

Flabellina affinis Flabellinidae 1,808 Julio

Peltodoris atromaculata Discodorididae 1,436 Enero

Felimare picta Chromodorididae 1,228 Julio

Edmundsella pedata Flabellinidae 854 Enero

Felimare tricolor Chromodorididae 797 Junio

Calmella cavolini Flabellinidae 582 Febrero

Diaphorodoris papillata Calycidorididae 398 Abril

Paradoris indecora Discodorididae 386 Enero

Antiopella cristata Janolidae 363 Enero

Polycera quadrilineata Polyceridae 341 Febrero

10/10/26, 8:22 AM
Rudmania krohni Chromodorididae 329 Junio

Nemesignis banyulensis Myrrhinidae 289 Marzo

Diaphorodoris alba Calycidorididae 231 Abril

Facelina annulicornis Facelinidae 222 Enero

(Tabla completa en `datos/especies\_mensual\_normalizado\_20261010.csv`.)

3.2 Calendario fenológico

La **Lámina 1** muestra ~30 especies agrupadas por familia; el color sigue la actividad normalizada mes a mes. Tras normalizar, algunos picos invernales de *Facelina* o *Doto* ganan peso relativo frente al verano bruto.

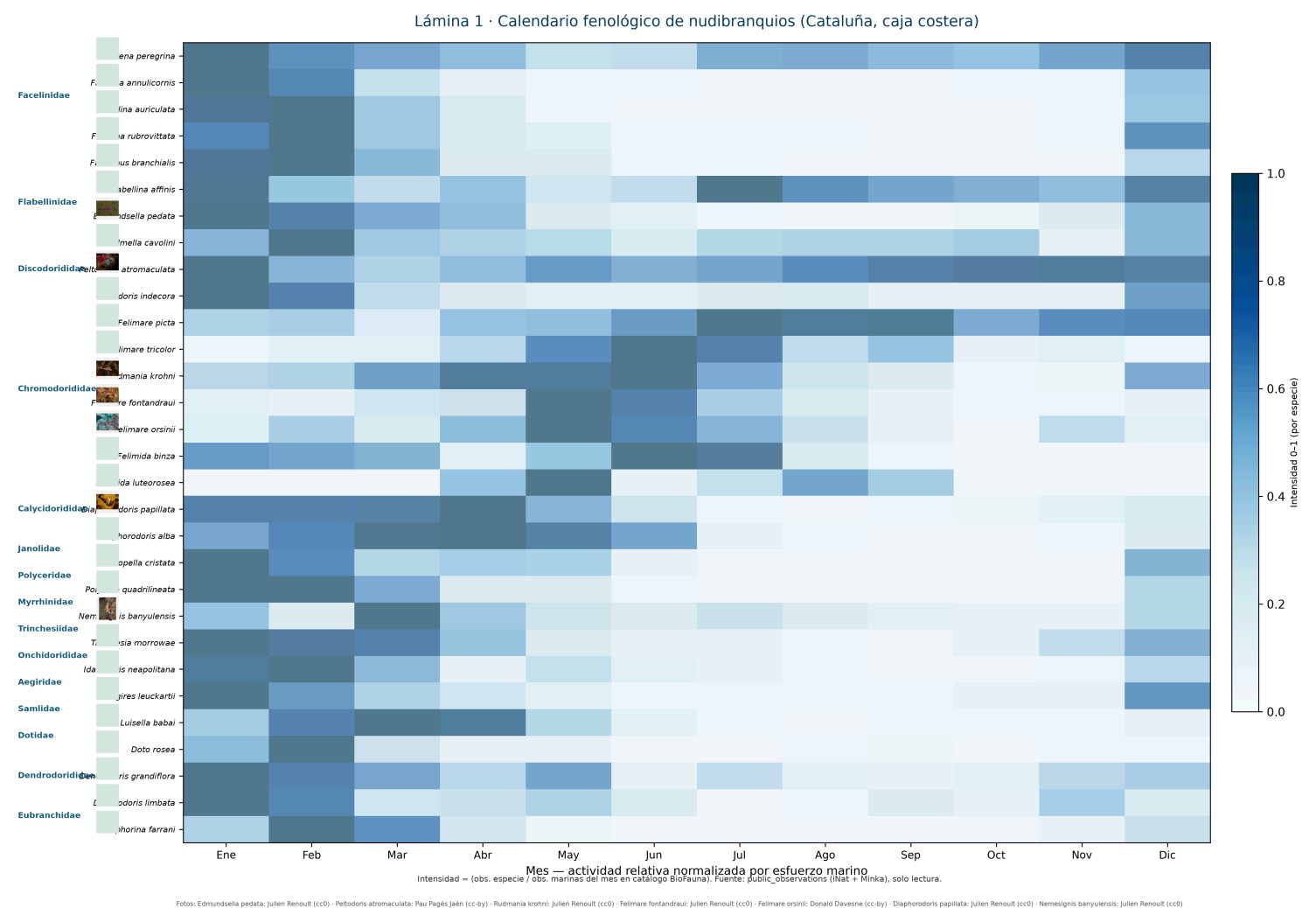


Lámina 1 — calendario fenológico

3.3 Rosas de actividad y estaciones

La **Lámina 2** representa las doce especies más frecuentes como diagramas radiales mensuales, más un panel orientativo «qué ver cada estación».

Picos mensuales normalizados — nudibranquios más observados en Cataluña



Qué buscar cada estación (orientativo, sesgo de muestreo):

- Invierno (dic-feb): Picos relativos destacados: **Cratena peregrina**, **Peltodoris atromaculata**, **Edmundsella pedata**, **Calmella cavolini**.
- Primavera (mar-may): Picos relativos destacados: **Felimare tricolor**, **Diaphorodoris papillata**, **Rudmania krohni**, **Felimare picta**.
- Verano (jun-ago): Picos relativos destacados: **Flabellina affinis**, **Felimare picta**, **Peltodoris atromaculata**, **Felimare tricolor**.
- Otoño (sep-nov): Picos relativos destacados: **Peltodoris atromaculata**, **Flabellina affinis**, **Cratena peregrina**, **Felimare picta**.

Lámina 2 — rosas y estaciones

3.4 Fotografías de ejemplo (licencias libres)

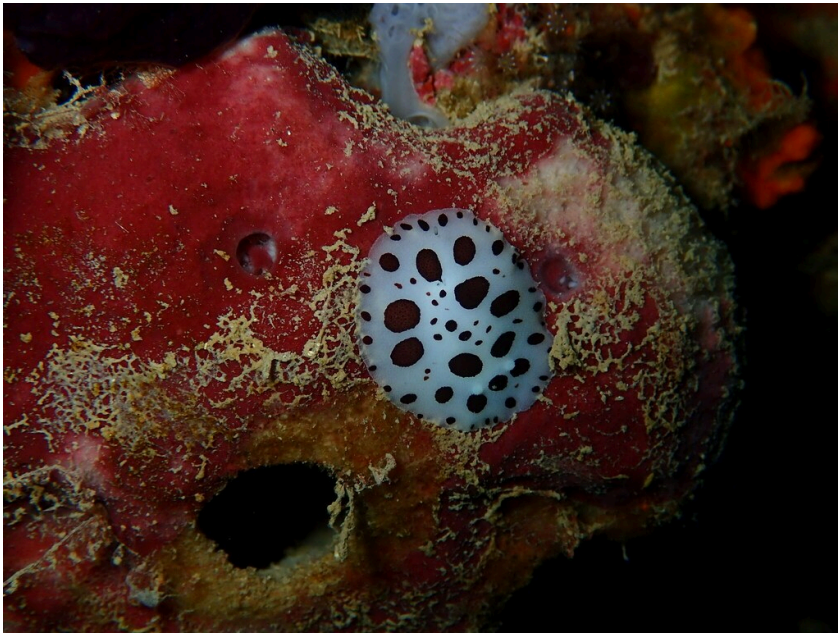


Figura 1. *Peltodoris atromaculata* — Pau Pagès Jaén · cc-by · 2024-08-06 · Empordà Marítim, Girona, Catalunya; España · [observación](#)



Figura 2. *Edmundsella pedata* — Julien Renoult · cc0 · 2021-03-28 · Leucate Plage; 11370 Leucate; France · [observación](#)



Figura 3. *Diaphorodoris papillata* — Julien Renoult · cc0 · 2021-05-08 · Pyrénées-Orientales; Languedoc-Roussillon; FR · [observación](#)



Figura 4. *Rudmania krohni* — Julien Renoult · cc0 · 2021-05-23 · Cerbère; France · [observación](#)



Figura 5. *Nemesignis banyulensis* — Julien Renoult · cc0 · 2019-06-08 · Pyrénées-Orientales; Languedoc-Roussillon; FR · [observación](#)



Figura 6. *Felimare fontandraui* — Julien Renoult · cc0 · 2021-06-12 · Pyrénées-Orientales; Languedoc-Roussillon; FR · [observación](#)

4. Discusión

Sesgo de esfuerzo. Aunque normalizamos por observaciones marinas mensuales, el denominador incluye peces, cnidarios y algas fotografiados en las mismas salidas; no es un censo independiente de «horas de buceo». El verano sigue sobre-representado en *Cratena* o *Calmella* en datos brutos. **Identificación.** Los nombres provienen de la comunidad y del pipeline BioFauna; pares crípticos (*Caloria/Luisella*, *Tenellia/Cratena*) pueden contaminar series. No sustituye revisión por especialistas (GROC, Minka). **Cobertura geográfica.** La caja incluye tramos fuera de Cataluña administrativa; localidades dominantes (Costa Brava, Barcelona, Tarragona) reflejan clubs de buceo más que ausencia en el Ebro. **Ampliación doridoidea.** Respecto al borrador de 8-oct (133 aeolideos), incorporar **Doridida** cambia el ranking: *Felimare picta* supera a muchos aeolideos en recuento regional.

5. Referencias

- Ballesteros, M., & Pontes, M. (coords.). *GROC / guías de opistobranquis del Mediterráneo occidental*. - Cattaneo-Vietti, R., et al. (1990). *Atlas of Mediterranean Nudibranchs* (referencia clásica de distribución). - BioFauna / FotoFauna: <https://fotofauna.yespi.es> — catálogo y metodología (`papers/biofauna/01\_biofauna\_es.md`). - Minka SDG: <https://minka-sdg.org> — observaciones comunitarias. - iNaturalist (2026). API pública v1 — <https://api.inaturalist.org> --- *Manuscrito generado automáticamente a partir de datos abiertos; revisar antes de publicación en revista.*